Diretrizes do Trabalho Final (Peso: 4,0)

Disciplina: Análise de Sistemas II
Docente: Profa. Karine Dias

Semestre: 2026/02

1 Objetivo do Projeto

O Trabalho Final de Análise de Sistemas II tem como objetivo consolidar os conhecimentos de engenharia de software, modelagem UML e persistência de dados. Os alunos deverão projetar, modelar e implementar um sistema completo com base no funcionamento de uma instituição real.

Requisitos Técnicos Obrigatórios:

- **Modelagem:** Cobertura de todos os diagramas UML exigidos na ementa.
- **Persistência:** Implementação de mapeamento objeto-relacional (ORM) com Hibernate/JPA conectado a um banco de dados real.
- **Interface Gráfica (GUI):** O software final deve possuir uma interface (Desktop ou Web) para demonstração. O foco deve ser a integração com o banco e a funcionalidade, não sendo necessário o desenvolvimento de estilizações visuais complexas.

2 Formação das Equipes e Metodologia de Avaliação

- **Equipes:** Os grupos devem ser compostos por 2 a 5 integrantes.
- **Entregas Semanais:** O projeto é dividido em sprints. Os artefatos de cada etapa devem ser submetidos sempre às **sextas-feiras**.
- **Critérios de Correção:** A avaliação técnica priorizará a lógica arquitetural, a justificativa da modelagem e o funcionamento do ORM. Erros menores de sintaxe de código serão desconsiderados.
- **Fator Multiplicativo Individual:** A nota final do projeto está condicionada ao domínio técnico de cada aluno. Haverá acompanhamento e arguições semanais rápidas sobre as entregas. Se o aluno demonstrar compreender apenas 80% da lógica construída pela equipe, sua nota final será multiplicada por 0,8. Alunos que não souberem explicar o trabalho entregue (carona) terão a nota zerada.

3 Sugestões de Domínios Institucionais

Abaixo estão 5 cenários baseados no dia a dia de instituições reais. Escolham um destes ambientes (ou proponham um equivalente) para abstrair as entidades, os fluxos e a infraestrutura do sistema.

1. Câmpus do IFSul

A rotina do Câmpus envolve a gestão acadêmica e de infraestrutura. Estudantes utilizam catracas integradas para acesso ao prédio e ao refeitório, e fazem requisições na secretaria, que tramitam internamente até a emissão de documentos. Há o controle rigoroso da reserva de laboratórios, onde técnicos de TI monitoram os equipamentos e gerenciam manutenções. Professores possuem perfis distintos para registro de turmas e notas.

2. Biblioteca Central e Controle de Acesso

O ambiente de uma biblioteca movimenta um grande fluxo de pessoas e itens físicos. Os usuários utilizam totens de autoatendimento para buscar obras no acervo e solicitar empréstimos. Há terminais dos bibliotecários que registram devoluções, aplicam suspensões ou multas em caso de atraso e gerenciam as filas de reserva. O sistema também monitora o estado físico dos livros (disponível, emprestado, em restauração, extraviado) e o tráfego nas catracas.

3. Prefeitura Municipal e Atendimento ao Cidadão

O prédio da Prefeitura atua como um polo de serviços distribuídos em várias secretarias. O cidadão inicia um atendimento no guichê de protocolo para solicitar serviços. Esse requerimento ganha um número de processo que tramita entre os computadores dos fiscais, auditores e secretários. Fiscais vão a campo com dispositivos móveis para anexar vistorias ao processo, até o seu deferimento e arquivamento.

4. Setor de Patrimônio e Almoxarifado Público

Um almoxarifado central recebe pedidos diários de diversos setores. O setor controla a entrada de lotes de insumos de fornecedores licitados, armazenando-os em prateleiras mapeadas. Equipamentos recebem tombamento com código de barras, e sua transferência entre setores exige a emissão de termos de responsabilidade assinados digitalmente. Bens danificados passam por processos de baixa ou leilão.

5. Unidade Básica de Saúde (UBS)

Uma Policlínica Municipal organiza o fluxo de pacientes desde a chegada até a alta. O paciente retira uma senha no totem e passa pela triagem. O médico chama o paciente via painel eletrônico, realiza o atendimento e pode encaminhá-lo para exames ou para a farmácia interna. A farmácia controla a dispensação de medicamentos (lotes e validades), exigindo registro preciso no prontuário do paciente.

4 Cronograma de Entregas Semanais

As entregas parciais devem ser enviadas até as **sextas-feiras** de cada semana estipulada. Durante as aulas práticas semanais, ocorrerão as validações individuais (formação do fator multiplicativo).

Semana	**Data Limite**	**Entregáveis Exigidos**
Etapa 1	13/11/2026 (Sexta)	Escopo do sistema, Requisitos (RF/RNF) e **Diagrama de Casos de Uso** e **Diagrama de Atividades**.
Etapa 2	20/11/2026 (Sexta)	Modelos comportamentais e temporais: , **Diagrama de Estados** e **Diagrama de Temporização**.
Etapa 3	27/11/2026 (Sexta)	Arquitetura e Interação: **Diagrama de Pacotes**, **Diagrama de Componentes**, **Diagrama de Estrutura Composta** e **Diagrama de Comunicação**.
Etapa 4	04/12/2026 (Sexta)	Estrutura e Rede: **Diagrama de Classes**, **Diagrama de Implementação** e **Diagrama de Interação de Rede**.
Etapa 5	11/12/2026 (Sexta)	Persistência: Código com anotações ORM (Hibernate) e validação em memória via **Diagrama de Objetos**.
Etapa 6	14/12 e 17/12/2026	**Apresentações Finais:** (Segunda e Quinta-feira). Entrega do dossiê consolidado e demonstração do software rodando com Interface Gráfica e banco de dados real.